

NovaTech — Pipeline de RAG

Registro Completo da Conversa de Trabalho

Sessão de trabalho: 05/06/2026 | Participantes: Product Specialist + Assistente IA

Conteúdo desta sessão

Turno	Assunto
Turno 1	Geração da Especificação de Requisitos RAG
Turno 2	Incorporação de Exemplos Concretos do Anexo A
Turno 3	Análise de Contradições Internas na Spec v2
Turno 4	Correção das Contradições — Geração da v3
Turno 5	Análise de Gaps na Spec v3
Turno 6	Sugestões de Resolução dos Gaps
Turno 7	Documentação dos Gaps Pendentes — Geração da v4
Turno 8	Correção dos Gaps 2 e 3 — Geração da v5

Este documento registra cronologicamente a sessão de trabalho em que foi produzida a Especificação de Requisitos de Produto para o pipeline de RAG da NovaTech. Cada turno apresenta o prompt fornecido (fundo azul) seguido do resultado gerado (fundo cinza). Os artefatos referenciados estão disponíveis como arquivos separados (novatech-spec-rag-requisitos-v1 a v5).

Turno 1 — Geração da Especificação de Requisitos RAG

USUÁRIO

Você é um Product Specialist experiente em sistemas de IA aplicados a atendimento ao cliente.

Preciso de uma especificação de requisitos de produto para um pipeline de RAG que alimentará um assistente de atendimento da NovaTech (logística).

Com base no documento disponível:

- Documento: novatech-jornada-rag-v4 (em anexo)

Escreva uma especificação com estes 5 tópicos:

1. Quais fontes de dados devem ser indexadas (e quais NÃO, justificando).
2. Como lidar com documentos contraditórios (ex: duas versões do mesmo procedimento).
3. Comportamento esperado quando não há resposta na base.
4. Requisitos de atualização (tempo entre novo documento -> disponível no assistente).
5. Requisitos de rastreabilidade (citação de fonte, trecho relevante).

Use linguagem não técnica, mas precisa e acessível.

ASSISTENTE

■ **Arquivo gerado:** *novatech-spec-rag-requisitos.md (v1.0)*

A especificação v1.0 foi produzida com os cinco tópicos solicitados:

- 1. Fontes de dados: SharePoint, Confluence, planilhas da rede e FAQ indexados; e-mails, rascunhos, documentos revogados e contratos individuais excluídos — cada exclusão justificada.
- 2. Documentos contraditórios: regra de transição da PROC-042 por data de chamado (v1 para antes de 01/12/2023; v2 para a partir de 01/12/2023); normativo sempre prevalece sobre FAQ.
- 3. Sem resposta na base: três cenários definidos — nenhum fragmento, fragmentos abaixo do limiar de confiança, resposta apenas no FAQ informal. Proibido inventar prazos ou valores.
- 4. Atualização: SharePoint e Confluence via webhook (tempo real); planilhas via hash diário; prazo máximo de 4h para normativos, 2h para revogações.
- 5. Rastreabilidade: toda resposta exige identificador, versão, data de vigência e seção do documento. Alertas obrigatórios para FAQ, documentos em revisão e baixa confiança.

Turno 2 — Incorporação de Exemplos Concretos do Anexo A

USUÁRIO

Utilize a spec rag requisitos e utilize o arquivo em anexo anexo-a-documentacao-simulada-novatech.md como exemplo concreto das contradições e gaps que a spec precisa endereçar.

ASSISTENTE

■ **Arquivo gerado: novatech-spec-rag-requisitos-v2.md (v2.0)**

A v2 substituiu cada abstração da v1 por casos reais com valores reais extraídos dos documentos POL-001, PROC-042 v1 e v2, SLA-2024 e FAQ-atendimento:

- Seção 1: PROC-042 v1 ganhou tratamento explícito de 'coexistente'. FAQ detalhado com três itens de risco concreto (itens 45, 8 e 27).
- Seção 2: Cinco contradições numeradas com tabelas de valores divergentes. A Contradição 2 (fatores de peso: 1,5 vs 1,4 para cargas acima de 3.000kg) era invisível na v1 e representa diferença de 7% no cálculo.
- Seção 3: Gaps do FAQ listados por número de item, com a informação disponível e o que falta. Gap de frete padrão (abaixo de 500kg) adicionado como risco Alto.
- Seção 4: Suite de validacao expandida com 11 casos de teste, cada um com resposta esperada, fonte e seção exata, e identificação da fonte errada que o pipeline poderia usar se mal configurado.
- Seção 5: Requisito de citar a seção do documento adicionado. Exemplo completo de resposta multi-documento (POL-001 + PROC-042 v2 + SLA-2024 simultaneamente).

Turno 3 — Análise de Contradições Internas na Spec v2

USUÁRIO

Analise o arquivo gerado spec rag requisitos v2 e avalie se há nele contradições no que foi escrito.

ASSISTENTE

Foram identificadas quatro contradições internas no documento v2:

- Problema 1 — Contagem de contradições (Alta): A Visão Geral e a introdução da Seção 2 declaravam 'quatro contradições', mas o corpo da Seção 2 listava cinco. A Contradição 5 (frete expresso para carga perigosa, FAQ item 32) ficava sem amparo na contagem declarada.
- Problema 2 — Contagem de gaps (Alta): A Visão Geral declarava 'quatro gaps', mas a Seção 3 listava quatro itens do FAQ mais um quinto gap separado (frete padrão abaixo de 500kg) — o único classificado como risco Alto na suite de validacao. Invisível no resumo executivo.
- Problema 3 — Inconsistência no tratamento do FAQ item 3 (Alta): A Seção 1 usava o item 3 do FAQ como exemplo do que não deve ser indexado. A Seção 3 pressupunha que o item 3 estava na base e definia como entregá-lo com alerta. As duas afirmações eram incompatíveis para o caso mais frequente de atendimento: devolução de carga perigosa.
- Problema 4 — Fluxo da PROC-043 simplificado demais (Baixa): A tabela de prazos instruía 'indexar em 4h e remover o alerta', contornando o próprio fluxo de validacao definido na mesma seção. Se a PROC-043 publicada tiver período de transição, o tratamento seria inadequado.

Turno 4 — Correção das Contradições — Geração da v3

USUÁRIO

Gere uma outra versão do documento spec-rag-requisitos consertando as contradições encontradas.

ASSISTENTE

■ **Arquivo gerado:** *novatech-spec-rag-requisitos-v3.md (v3.0)*

Quatro correções cirúrgicas aplicadas — nenhum requisito existente alterado:

- Correção 1 e 2: Contagem de contradições corrigida de quatro para cinco em dois lugares — Visão Geral e parágrafo introdutório da Seção 2.
- Correção 2 (gaps): Contagem de gaps corrigida de quatro para cinco na Visão Geral, incluindo o gap de frete padrão abaixo de 500kg com descrição que o distingue dos quatro gaps do FAQ.
- Correção 3: Seção 1 corrigida — o FAQ item 3 removido como exemplo do que não indexar. Substituído por descrição precisa do que realmente não entra na base (e-mails e comunicados sem processo de aprovação). O item 3 permanece indexado com peso reduzido e entregue com alerta, conforme Seção 3.
- Correção 4: Fluxo da PROC-043 corrigido — o alerta de 'em revisão' só é removido após a suite de validacao passar integralmente. Se a PROC-043 publicada tiver período de transição, segue o mesmo tratamento da PROC-042.

Turno 5 — Análise de Gaps na Spec v3

USUÁRIO

Agora analise o último arquivo gerado, rag requisitos v3, verifique e identifique gaps que possam conter no documento.

ASSISTENTE

Oito gaps identificados, agrupados em três categorias:

Categoria A — Requisitos completamente ausentes (4 gaps):

- Gap 1: Limiar de confiança indefinido. A spec menciona o limiar em dois lugares mas não define o valor, o método de medição, nem se é único ou diferenciado por tipo de documento. Implementação vai precisar inventar um valor sem critério.
- Gap 2: Comportamento para tier sem SLA específico não definido. Não há instrução sobre o que o assistente deve fazer quando o tier do cliente não tem cobertura para o item consultado (ex: Silver perguntando sobre gerente dedicado).
- Gap 3: Comportamento sem data de abertura do chamado não definido. A regra de transição da PROC-042 depende inteiramente da data do chamado. A spec não define o que acontece quando essa informação está ausente no contexto.
- Gap 4: Controle de acesso por perfil ausente. A spec pressupõe que todos os 45 atendentes têm o mesmo acesso. Supervisores existem no fluxo mas não há requisito de perfil diferenciado.

Categoria B — Requisitos parcialmente definidos (3 gaps):

- Gap 5: Fluxo de feedback descrito na origem (jornada-rag-v4.md, seção 2.4) mas não incorporado formalmente como requisito desta spec. Mecanismo de manutenção da qualidade da base fica sem processo definido.
- Gap 6: Procedimento pós-sinalização do Confluence indefinido. A spec define o gatilho (6 meses sem revisão) mas não define quem recebe o alerta, em qual canal, qual o prazo de resposta ou o que acontece se ninguém responder.
- Gap 7: Prazo de retenção dos registros de auditoria ausente. A spec determina que registros sejam mantidos mas não define por quanto tempo. Tem implicação legal sob a LGPD e resoluções da ANTT.

Categoria C — Gap estrutural de governança (1 gap):

- Gap 8: Não há definição de responsável pelo pipeline nem processo de aprovação para publicação. 'Notificação à área responsável' pressupõe que existe uma área responsável definida — que não existe nesta spec. É o desbloqueador central: sua resolução é pré-requisito para os gaps 1 (limiar), 4 (TI/Segurança) e 7 (Jurídico).
-

Turno 6 — Sugestões de Resolução dos Gaps

USUÁRIO

Você poderia trazer sugestões de como esses gaps podem ser resolvidos a partir da documentação em uso ou seria necessário ter o input de outros dados?

ASSISTENTE

Os gaps foram classificados em dois grupos: resolvíveis com a documentacao atual e dependentes de input externo.

Resolvíveis com a documentacao atual (Gaps 2, 3 e 6):

- Gap 2: O SLA-2024 já tem a tabela completa por tier. A regra de apresentacao pode ser definida agora: o assistente cita o que o SLA define para o tier informado e nunca omite a resposta por ausência de cobertura parcial.
- Gap 3: A própria PROC-042 v2 (secao 5) estabelece a v2 como versao padrao para chamados novos. A decisao mais conservadora: sem data informada, o assistente bloqueia e solicita a data explicitamente. Alinhado com o guardrail 'nunca inventar prazos ou valores'.
- Gap 6: O fluxo de feedback da jornada-rag-v4.md já descreve triagem de volume. Basta estender o mesmo fluxo para páginas do Confluence sinalizadas.

Dependentes de input externo (Gaps 1, 4, 5, 7 e 8):

- Gap 1 (limiar): Calibracao empírica com a suite de validacao. Decisao de negócio sobre trade-off entre falsos negativos (respostas bloqueadas) e falsos positivos (respostas erradas entregues). Requer equipe técnica + responsável de negócio.
- Gap 4 (controle de acesso): Requer estrutura de cargos do time e política de acesso a documentos. Ponto de partida: TI/Seguranca da Informacao via matriz de acesso do Microsoft 365 E3.
- Gap 5 (feedback): Material existe na jornada-rag-v4.md. Falta validacao com o Product Owner para confirmar se o fluxo reflete como o feedback será capturado na interface. Nao é gap de informacao — é gap de escopo.
- Gap 7 (retencao): Requer input do Jurídico — prazo prescricional dos contratos de transporte + obrigacoes sob LGPD e resolucoes da ANTT. Gap com maior risco legal entre todos os oito.
- Gap 8 (governanca): Decisao organizacional explícita — qual área é dona do pipeline, quem aprova publicacoes, processo em caso de divergência entre áreas. É o desbloqueador central: P8 desbloqueia Gaps 1, 4 e 7.

Mapa de dependências — o que desbloqueia o quê:

- Gap 8 (dono do pipeline) -> desbloqueia Gap 1 (limiar), Gap 4 (TI/Seguranca) e Gap 7 (Jurídico). Gap 7 -> desbloqueia configuracao de storage. Gap 5 (validacao com PO) -> desbloqueia Gap 6 (mesmo fluxo de triagem). Gaps 2 e 3 sao independentes e podem ser fechados imediatamente.

Turno 7 — Documentação dos Gaps Pendentes — Geração da v4

USUÁRIO

Como não é possível ter essa informação para resolver os gaps 8, 7 e 5, qual seria a melhor forma de documentar essas pendências na spec, porém mantendo todos os outros dados que estão corretos e sem contradições ou erros?

ASSISTENTE

■ **Arquivo gerado: *novatech-spec-rag-requisitos-v4.md (v4.0)***

Abordagem adotada: blocos de pendência inline inseridos no ponto exato onde cada gap tem impacto operacional, mais entradas P8, P9 e P10 na tabela de Perguntas em Aberto. Nenhum requisito existente alterado.

- Pendência P8-A (Gap 5 — Fluxo de feedback): inserida ao final da Seção 2, após a regra geral para contradições sem regra conhecida. Instrução defensiva: 'o comportamento de registro de feedback permanece indefinido para fins de implementação'.
- Pendência P9-A (Gap 7 — Retenção): inserida ao final da Seção 5, após o parágrafo de arquivamento de versões anteriores. Instrução defensiva: 'nenhuma política de exclusão ou expiração de registros deve ser implementada'.
- Pendência P10-A (Gap 8 — Governança): inserida ao final da Seção 4, após o fluxo de publicação com registro. Instrução defensiva: 'os fluxos de aprovação, bloqueio e revisão humana não têm destinatário e não podem ser implementados'. Marcado como pré-requisito para P8 e P9.
- Lógica da numeração: P10 (dono do pipeline) foi ordenado antes de P9 e P8 na tabela final para refletir a ordem de dependência — quem lê da base para o topo encontra as dependências na ordem certa para agir.

Turno 8 — Correção dos Gaps 2 e 3 — Geração da v5

USUÁRIO

Agora atualize o documento consertando os gaps 2 e 3. Mantenha todos os outros dados que estão corretos e sem contradições ou erros.

ASSISTENTE

■ Arquivo gerado: *novatech-spec-rag-requisitos-v5.md (v5.0)*

Duas adicoes cirúrgicas — nenhum requisito existente alterado:

- Gap 2 (tier sem SLA específico) — inserido após o item 'Tier do cliente' na lista de rastreabilidade da Secao 5. Regra definida: o assistente cita o que o SLA-2024 define para o tier informado. Se o tier nao tem cobertura para o item (ex: Silver perguntando sobre gerente dedicado), responde 'esse benefício nao se aplica ao tier [X]' e cita o que o tier tem. Nunca omite a informacao por ausência de cobertura parcial.
- Gap 3 (data de chamado ausente) — inserido como parágrafo próprio dentro do bloco 'Como o assistente deve se comportar' da Contradicao 1 na Secao 2. Regra definida: sem data informada, o assistente nao assume nenhuma versao — solicita a data explicitamente antes de responder qualquer pergunta que dependa da PROC-042. Aplicar v2 como padrao puniria chamados históricos; aplicar v1 puniria chamados novos. A única resposta segura é solicitar a data.
- Cobertura da regra do Gap 3: aplica-se a qualquer pergunta que envolva multiplicadores regionais, fatores de peso ou prazo adicional — cobrindo implicitamente as Contradicoes 2 e 3, que remetem à mesma lógica de transicao da PROC-042.